Fakulta elektrotechnická ČVUT

Úvod do genetiky

Základní molekuly života

Eduard Kočárek

zimní semestr 2022/2023

https://youtu.be/nvJFI3ChOUU

Eduard Kočárek

Ústav biologie a lékařské genetiky 2.LF UK a FN Motol

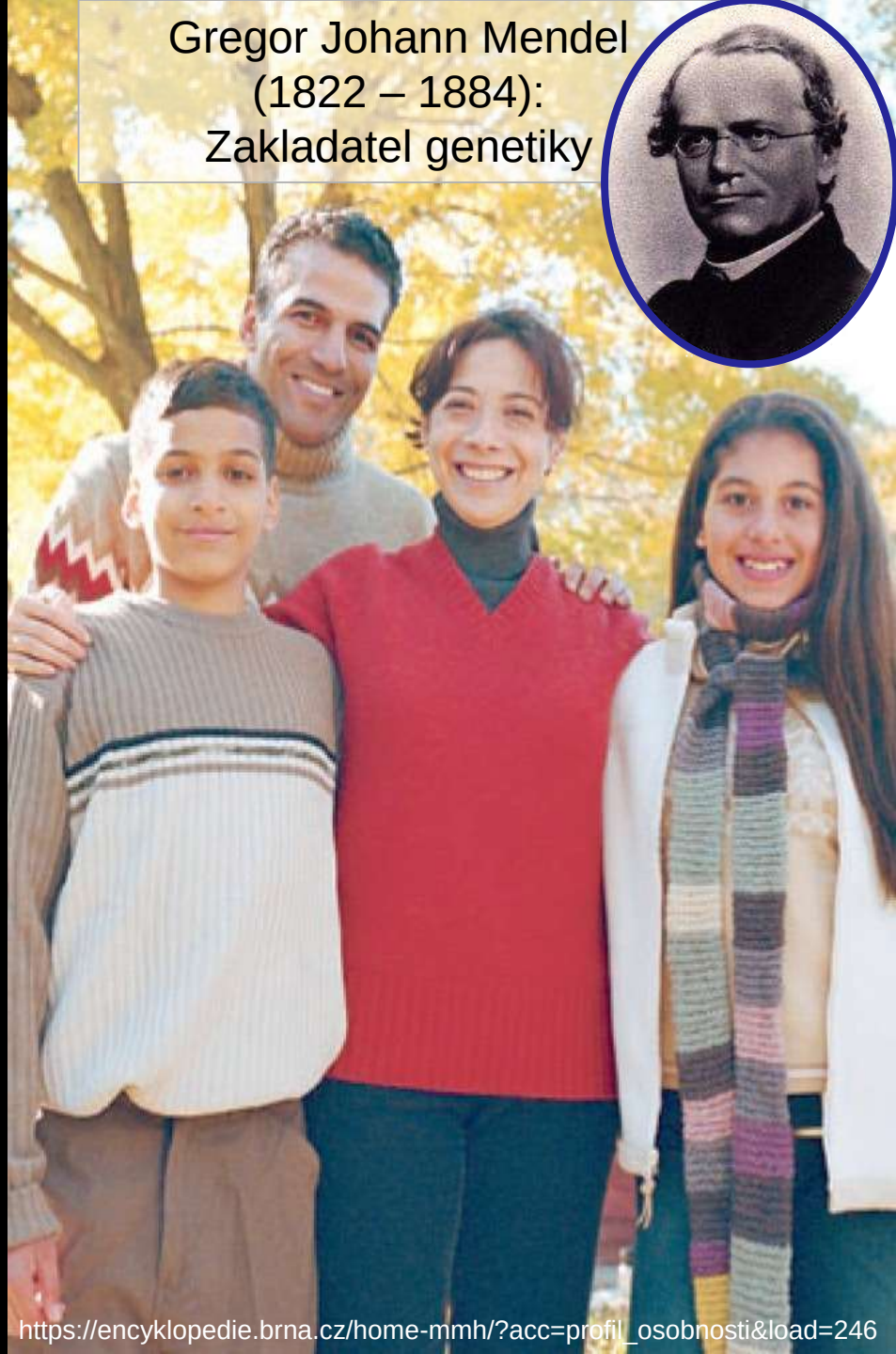
eduard.kocarek@lfmotol.cuni.cz

K organizaci výuky

- Přednášky zde od 16:15, konec 17:45, bez přestávky
- Všechny materiály na MOODLE, kam budou průběžně umisťovány i nové prezentace z přednášek.
- Prosím, **prostudovat pravidla ke studiu** (již nyní na MOODLE).
- Konzultace, dotazy apod. – viz e-mail.
- Zkouška – řádné termíny (včetně předtermínů) písemně (test, 10 krátkých otázek), opravné termíny ústně (2 otázky zaměřené na delší odpověď).
- **Předtermíny** (Před Vánocemi? Po Vánocích?) pod dohodě, nutný je dostatečný zájem (od 10 studentů výše) a schválení vedoucím katedry teorie obvodů.

Genetika

- nauka o dědičnosti a proměnlivosti živých organismů
- Dědičnost (heredita): schopnost organismů vytvářet potomky se stejnými nebo podobnými znaky.
- Proměnlivost (variabilita): vzájemná odlišnost jedinců jednoho druhu.



https://encyklopedie.brna.cz/home-mmh/?acc=profil_osobnosti&load=246

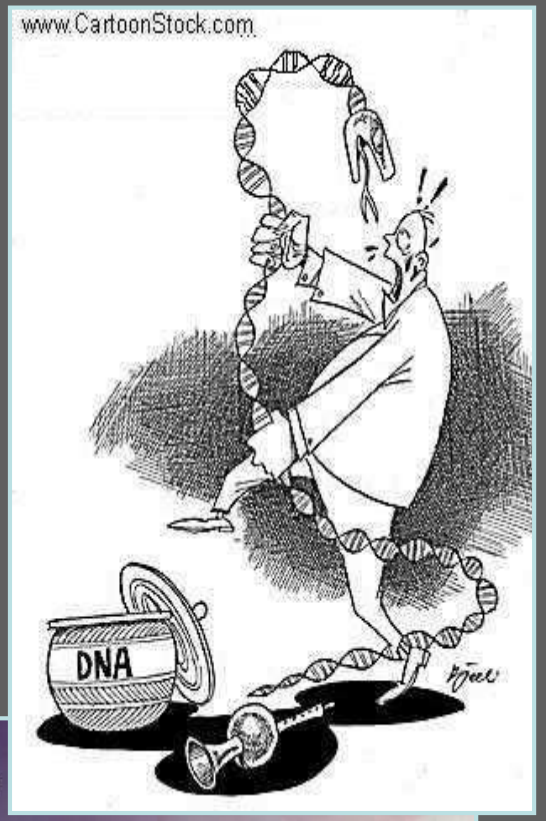
Významné události v historii genetiky

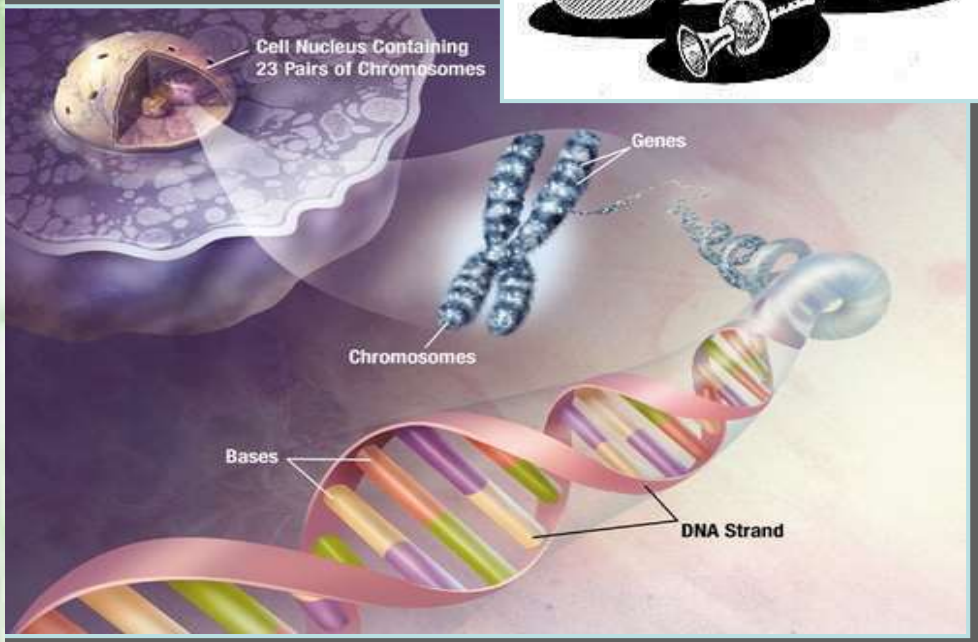
- První vědecké poznatky o dědičnosti – starověké Řecko (také Římané, Asyřané…)
- Počátek 19. století – organismy jsou složeny z buněk: **buněčná teorie**
- 1865 – **Gregor Johann Mendel** odvodil na základě pokusů s křížením různých odrůd hrachu základní zákony dědičnosti.
- Konec 19. století – chromozomová teorie dědičnosti (představa o tom, že jádro je nositelem dědičné informace)
- Počátek 20. století – pojmy **genetika, gen, alela**; prokázána platnost chromozomové teorie
- 1944 – Důkaz, že genetická informace je zakódována v molekulách DNA
- 1953 – Objev struktury DNA: **Watson, Crick, Franklinová**
- Přelom 50./60. let – Objev genetického kódu
- 1990 – 2003 – **Projekt lidského genomu** (HGP) – víceméně kompletní „přečtení“ lidské genetické informace

Molekulární genetika

Molekulární genetika

- Vychází z biochemických poznatků.
- Studuje přenos genetické informace na molekulárních základech (tj. na úrovni molekul nukleových kyselin).

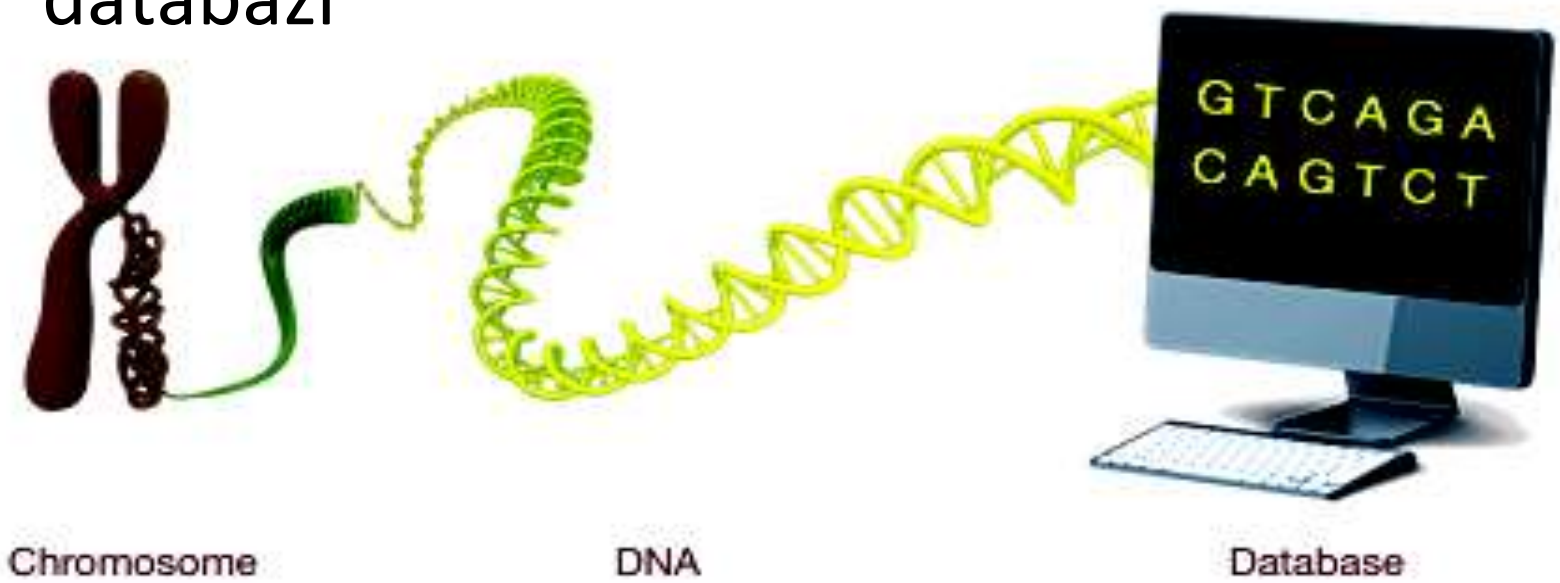




http://bioinformatics123.files.wordpress.com/2012/07/v8.jpg

Bioinformatika

- Aplikace informačních technologií v biologii.
- Analýza a srovnávání biologických dat (zejména sekvencí DNA, RNA, proteinů) pomocí počítačového hardwaru a softwaru, vytváření databází



http://www.novozymes.com/en/about-us/our-business/industrial-biotechnology/basic-technologies/bioinformatics

IT, bioinformatika a genetika

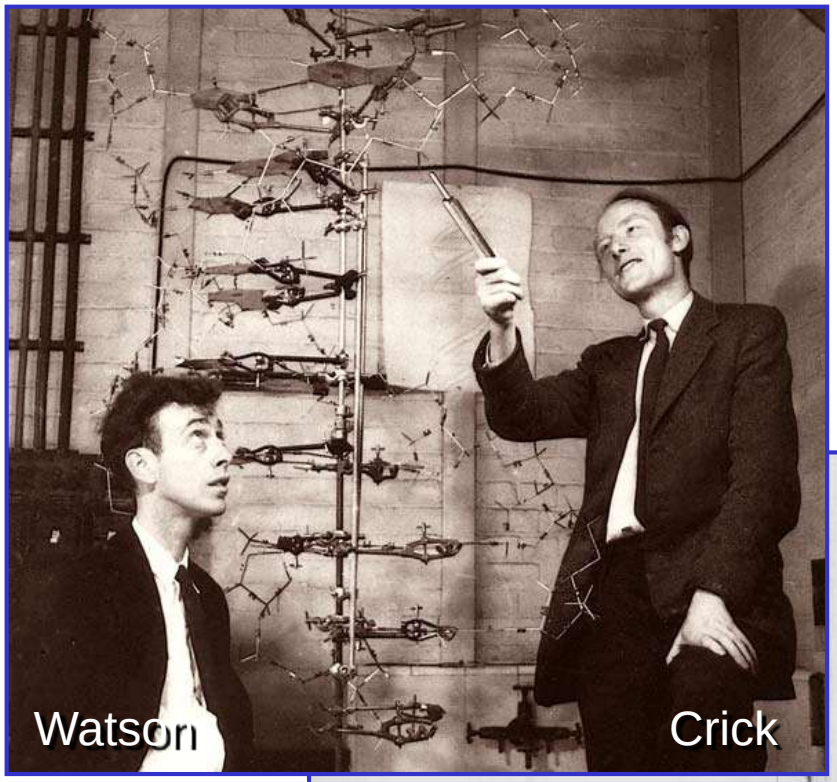
https://www.stilcomp.cz/pc-sestavy/vyhodna-pc-sestava-dell-optiplex-3010-sff-intel-core-i5-3th-gen-4-gb-ram-320-gb-hdd-windows-10-19-monitor?gclid=EAIaIQobChMIgv6y2s6k8wIVT-3tCh3iXgdVEAQYASABEgIJXvD_BwE

Základní „molekuly života“

= informační biomakromolekuly

- DNA (*deoxyribonucleic acid*; deoxyribonukleová kyselina)
- RNA (*ribonucleic acid*; ribonukleová kyselina)
- Proteiny (bílkoviny)

Rok 1953: Watson J. D., Crick F. H. C.



Objev dvoušroubovicové struktury DNA

Historický článek v časopise *Nature*, v němž Watson a Crick publikovali svůj objev:

No. 4356 April 25, 1953 NATURE 737

MOLECULAR STRUCTURE OF NUCLEIC ACIDS

A Structure for Deoxyribose Nucleic Acid

We wish to suggest a structure for the salt of deoxyribose nucleic acid (D.N.A.). This structure has novel features which are of considerable biological interest.

A structure for nucleic acid has already been proposed by Pauling and Corey[1]. They kindly made their manuscript available to us in advance of publication. Their model consists of three intertwined chains, with the phosphates near the fibre axis, and the bases on the outside. In our opinion, this structure is unsatisfactory for two reasons:

(1) We believe that the material which gives the X-ray diagrams is the salt, not the free acid. Without the acidic hydrogen atoms it is not clear what forces would hold the structure together, especially as the negatively charged phosphates near the axis will repel each other. (2) Some of the van der Waals distances appear to be too small.

Another three-chain structure has also been suggested by Fraser (in the press). In his model the phosphates are on the outside and the bases on the inside, linked together by hydrogen bonds. This structure as described is rather ill-defined, and for this reason we shall not comment on it.

We wish to put forward a radically different structure for the salt of deoxyribose nucleic acid. This structure has two helical chains each coiled round the same axis (see diagram). We have made the usual chemical assumptions, namely, that each chain consists of phosphate diester groups joining β-D-deoxyribofuranose residues with 3′,5′ linkages. The two chains (but not their bases) are related by a dyad perpendicular to the fibre axis. Both chains follow right-handed helices, but owing to the dyad the sequences of the atoms in the two chains run in opposite directions.

Each chain loosely resembles Furberg's[2] model No. 1; that is, the bases are on the inside of the helix and the phosphates on the outside. The configuration of the sugar and the atoms near it is close to Furberg's 'standard configuration', the sugar being roughly perpendicular to the attached base. There is a residue on each chain every 3·4 A. in the z-direction. We have assumed an angle of 36° between adjacent residues in the same chain, so that the structure repeats after 10 residues on each chain, that is, after 34 A. The distance of a phosphorus atom from the fibre axis is 10 A. As the phosphates are on the outside, cations have easy access to them.

The structure is an open one, and its water content is rather high. At lower water contents we would expect the bases to tilt so that the structure could become more compact.

The novel feature of the structure is the manner in which the two chains are held together by the purine and pyrimidine bases. The planes of the bases are perpendicular to the fibre axis. They are joined together in pairs, a single base from one chain being hydrogen-bonded to a single base from the other chain, so that the two lie side by side with identical z-co-ordinates. One of the pair must be a purine and the other a pyrimidine for bonding to occur. The hydrogen bonds are made as follows: purine position 1 to pyrimidine position 1; purine position 6 to pyrimidine position 6.

If it is assumed that the bases only occur in the structures in the most plausible tautomeric forms (that is, with the keto rather than the enol configurations) it is found that only specific pairs of bases can bond together. These pairs are: adenine (purine) with thymine (pyrimidine), and guanine (purine) with cytosine (pyrimidine).

In other words, if an adenine forms one member of a pair, on either chain, then on these assumptions the other member must be thymine; similarly for guanine and cytosine. The sequence of bases on a single chain, does not appear to be restricted in any way. However, if only specific pairs of bases can be formed, it follows that if the sequence of bases on one chain, is given, then the sequence on the other chain is automatically determined.

It has been found experimentally[3,4] that the ratio of the amounts of adenine to thymine, and the ratio of guanine to cytosine, are always very close to unity for deoxyribose nucleic acid.

It is probably impossible to build this structure with a ribose sugar in place of the deoxyribose, as the extra oxygen atom would make too close a van der Waals contact.

The previously published X-ray data[5,6,7] on deoxyribose nucleic acid are insufficient for a rigorous test of our structure. So far as we can tell, it is roughly compatible with the experimental data, but it must be regarded as unproved until it has been checked against more exact results. Some of these are given in the following communications. We were not aware of the details of the results presented there when we devised our structure, which rests mainly though not entirely on published experimental data and stereochemical arguments.

It has not escaped our notice that the specific pairing we have postulated immediately suggests a possible copying mechanism for the genetic material.

Full details of the structure, including the conditions assumed in building it, together with a set of co-ordinates for the atoms, will be published elsewhere.

We are much indebted to Dr. Jerry Donohue for constant advice and criticism, especially on interatomic distances. We have also been stimulated by a knowledge of the general nature of the unpublished experimental results and ideas of Dr. M. H. F. Wilkins, Dr. R. E. Franklin and their co-workers at King's College, London. One of us (J.D.W.) has been aided by a fellowship from the National Foundation for Infantile Paralysis.

J. D. WATSON
F. H. C. CRICK

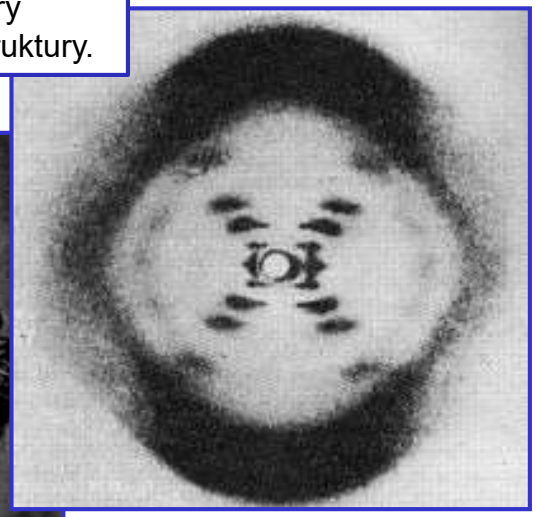
Medical Research Council Unit for the Study of the Molecular Structure of Biological Systems, Cavendish Laboratory, Cambridge. April 2.

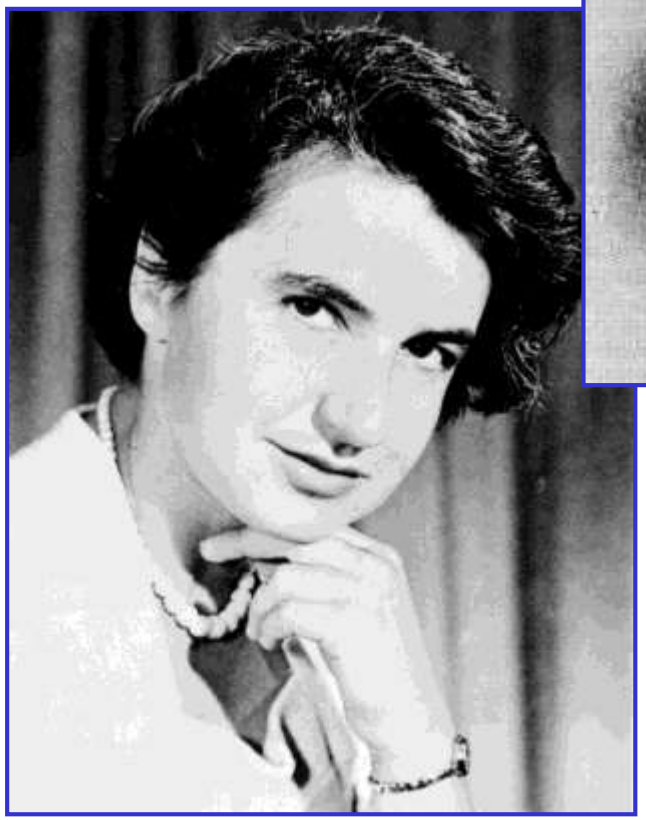
This figure is purely diagrammatic. The two ribbons symbolize the two phosphate-sugar chains, and the horizontal rods the pairs of bases holding the chains together. The vertical line marks the fibre axis.

http://www.dnacoil.com/book-review/book-review-the-double-helix/

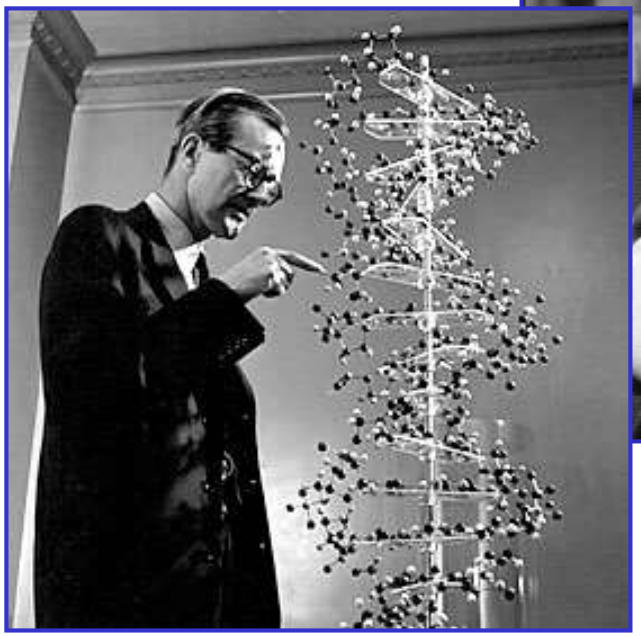
Nejen Watson a Crick…

Rentgenový snímek krystalu DNA, který významně napomohl k odhalení její struktury.



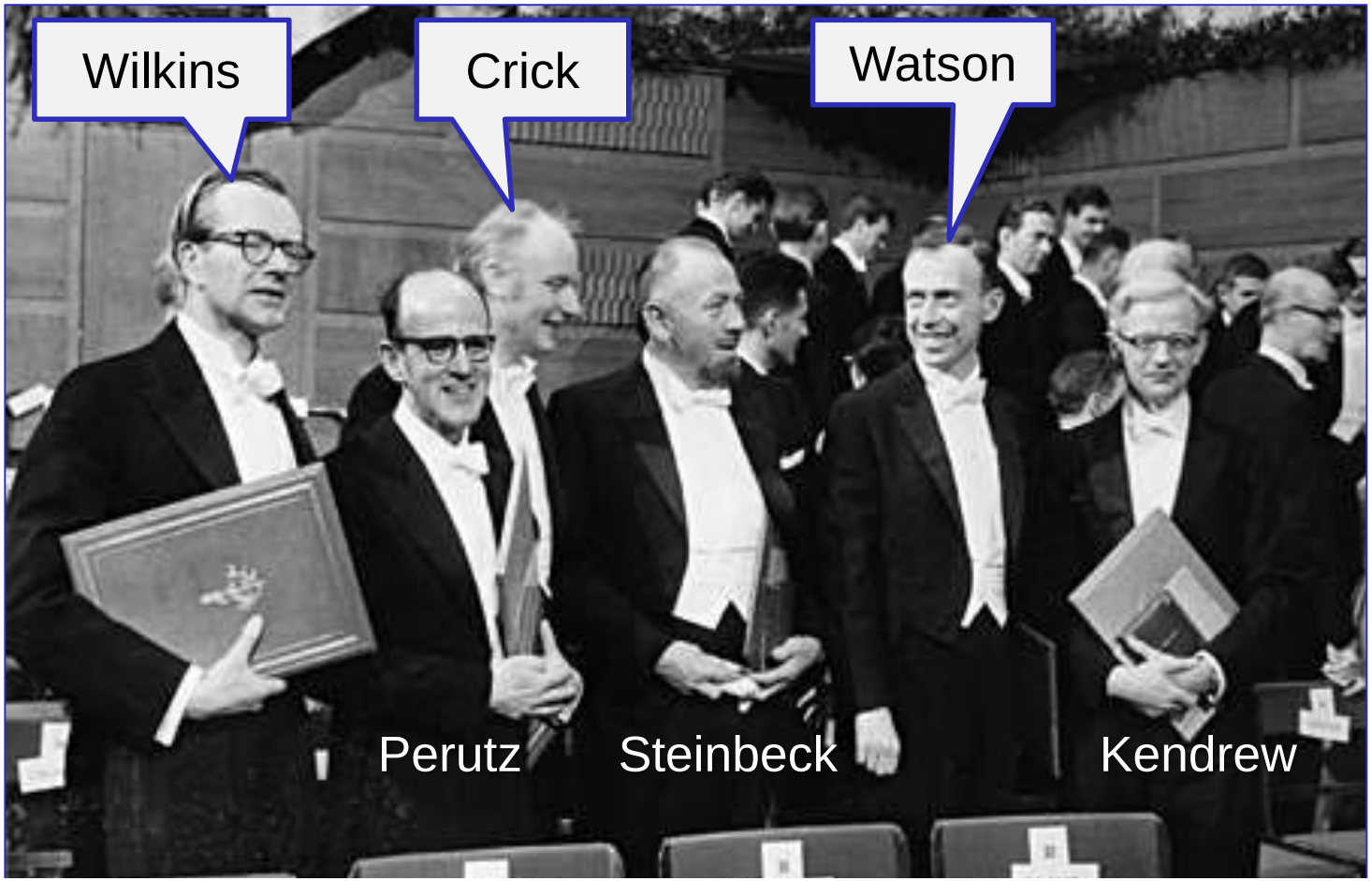


Rosalind Franklinová



Maurice Wilkins

Laureáti Nobelovy ceny v r. 1962

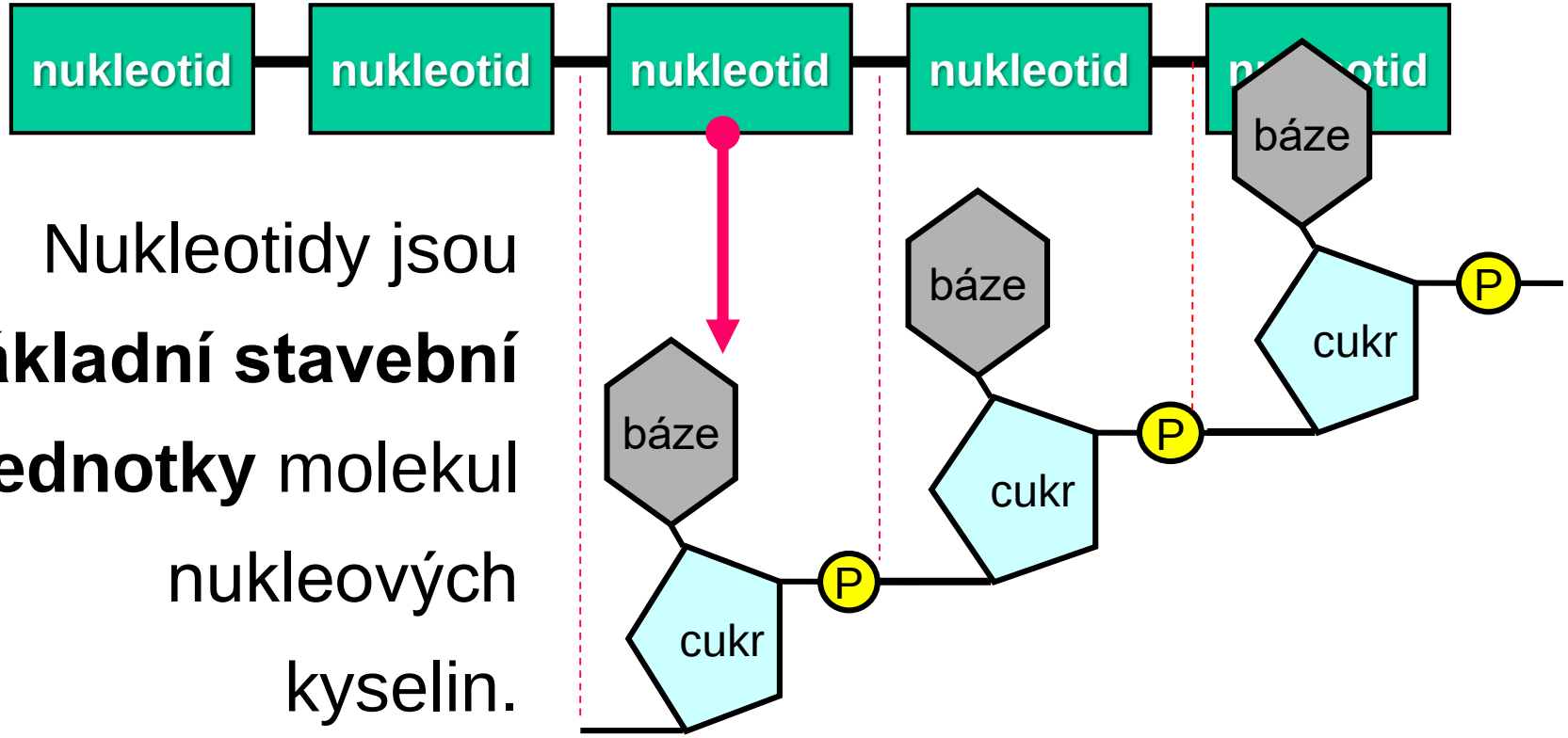


R. Franklinová Nobelovu cenu nedostala, neboť zemřela před jejím udělením.

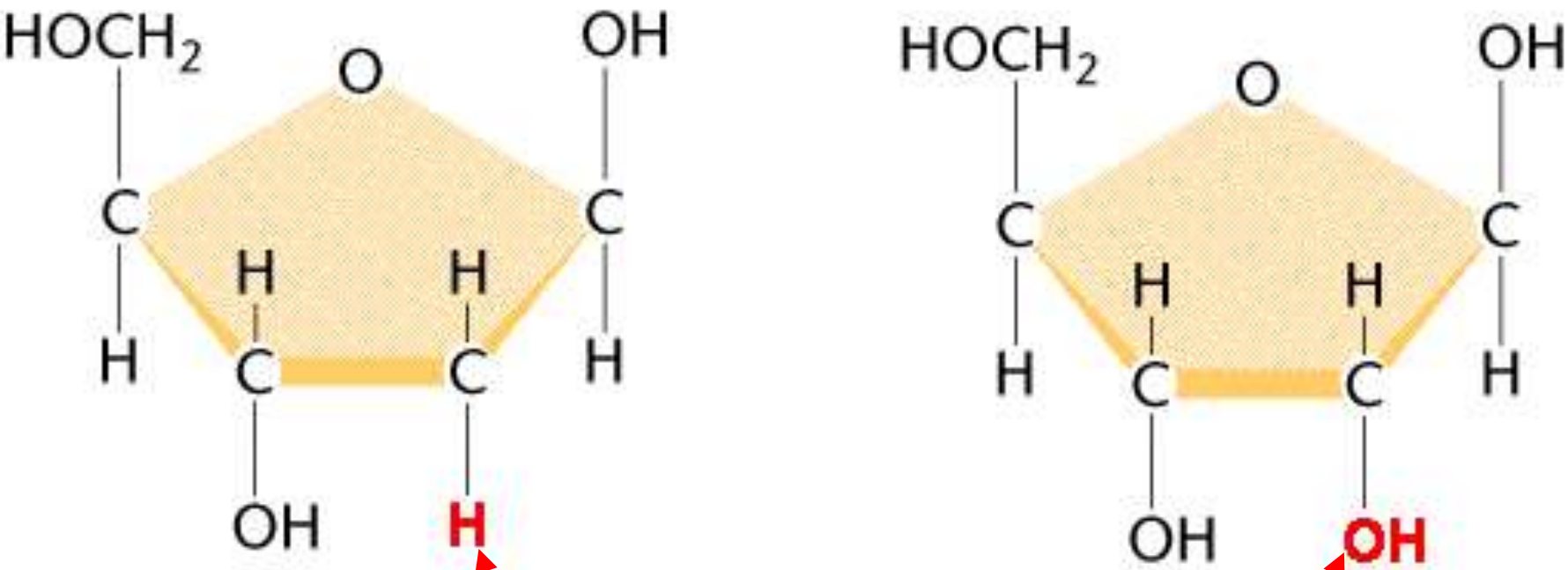
Struktura nukleových kyselin

- Nukleové kyseliny jsou biopolymery.
- Základem je cukrfosfátový polynukleotidový řetězec.

Nukleotidy jsou **základní stavební jednotky** molekul nukleových kyselin.



Cukr: 2-deoxyribóza × ribóza



2-deoxyribóza

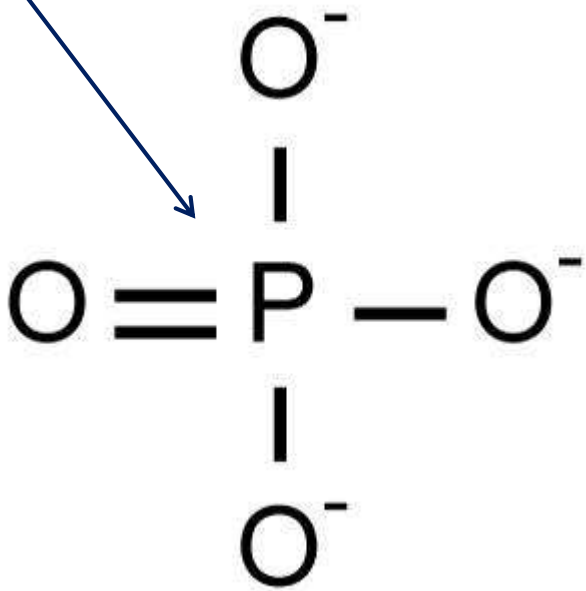
Složka DNA

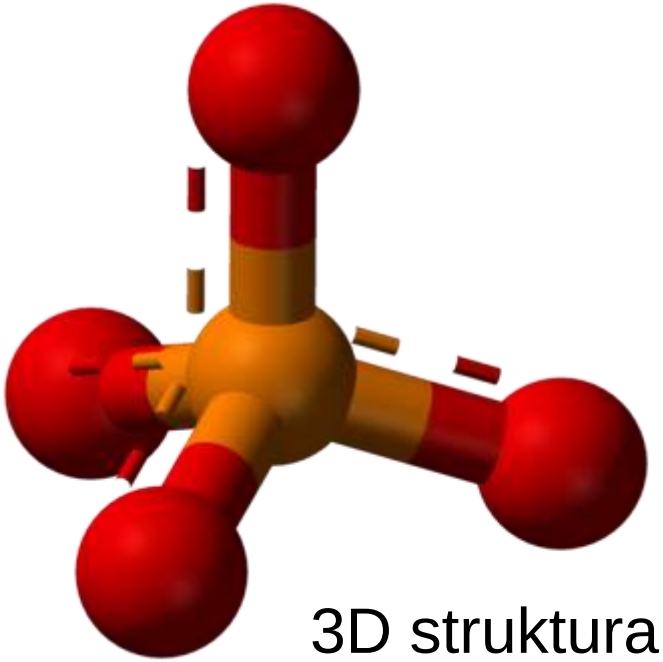
ribóza

Složka RNA

Fosfát není fosfor…

H_3PO_4
Kyselina fosforečná



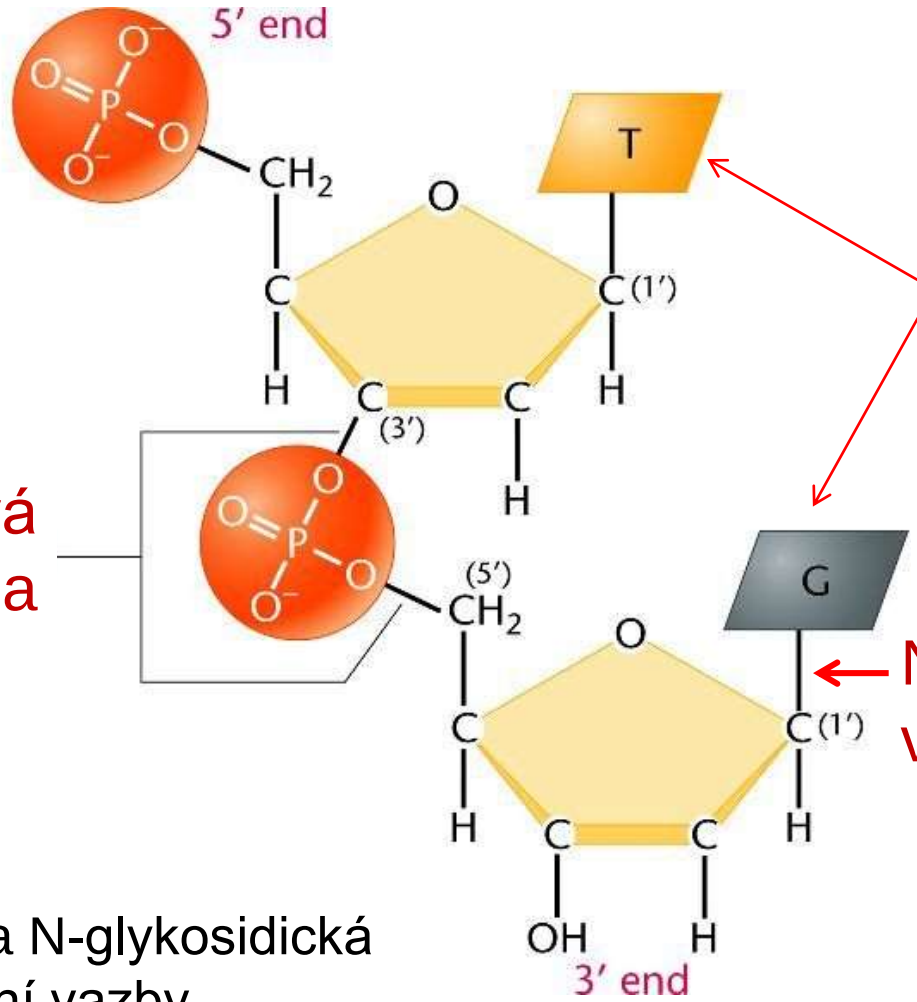


3D struktura iontu PO_4^{3-}

PO_4^{3-}
Fosfát (fosforečnan)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/70/Phosphat-Ion.svg
https://socratic.org/questions/what-is-the-atomic-number-of-phosphate

Nukleotidy jsou vzájemně propojeny fosfodiesterovou vazbou



Báze jsou připojeny k cukerným zbytkům N-glykosidickou vazbou

Fosfodiesterová vazba

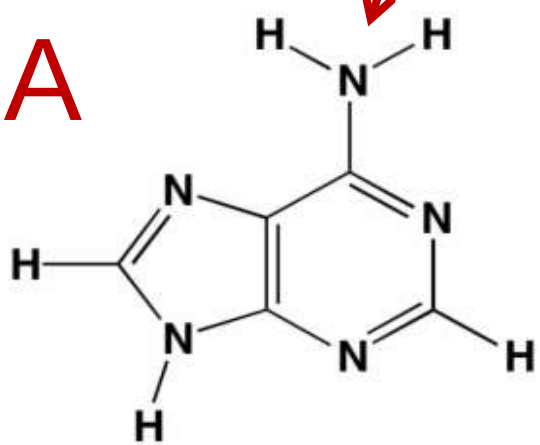
N-glykosidická vazba

Fosfodiesterová a N-glykosidická vazba = kovalentní vazby

pinterest.com

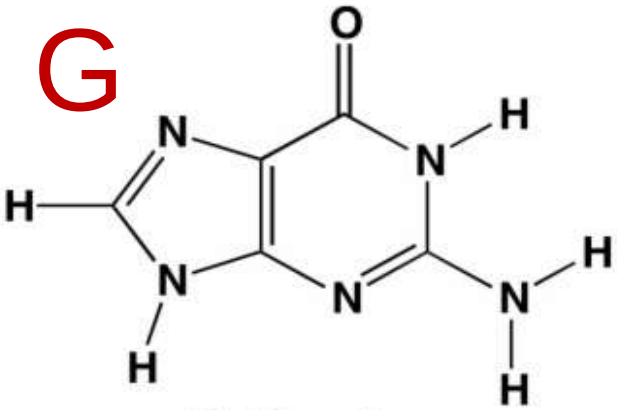
Báze = heterocyklické sloučeniny; puriny a pyrimidiny

A



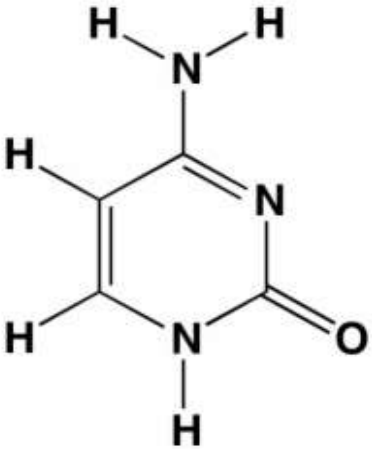
A, Adenin

G



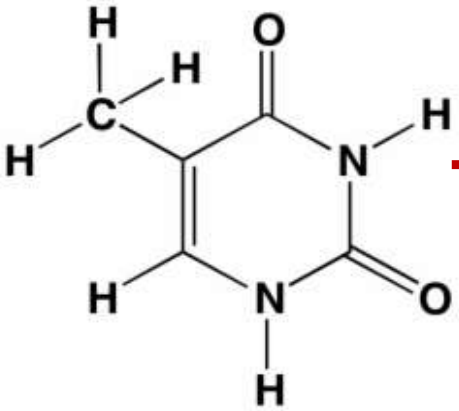
G, Guanin

C



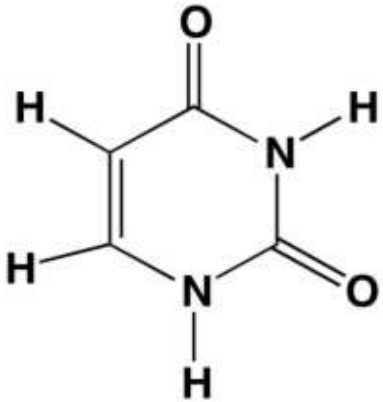
C, Cytosin

T



T, Thymin

U



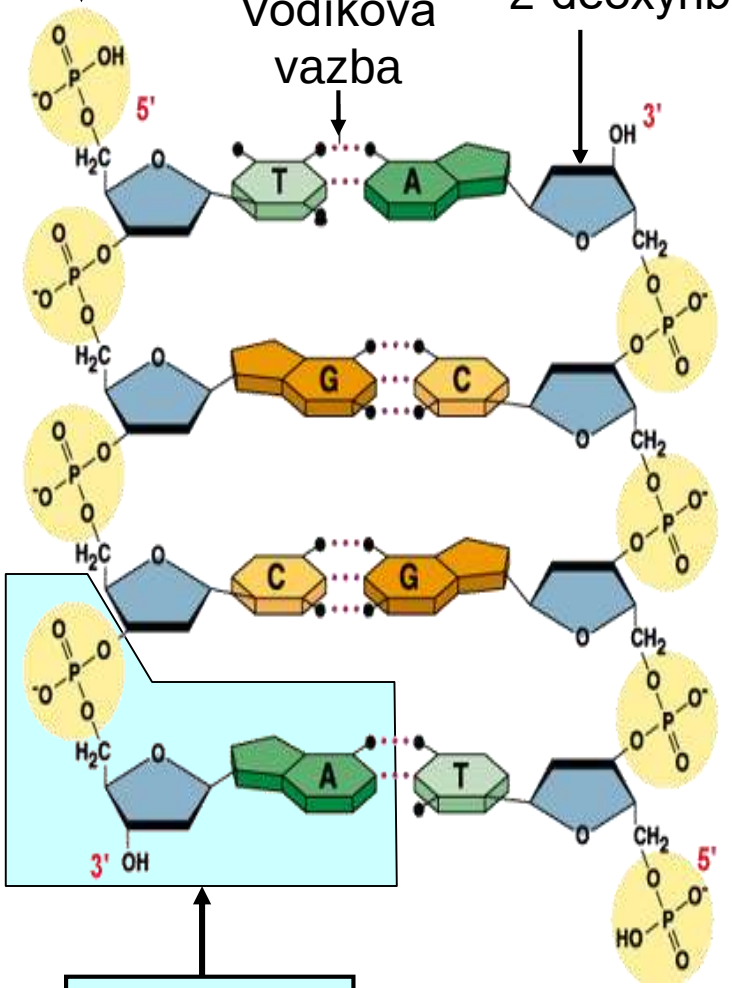
U, Uracil

Struktura DNA

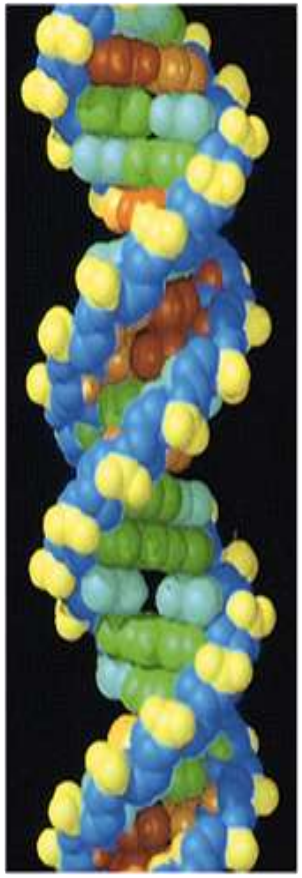
Fosfát

Vodíková vazba

2-deoxyribóza

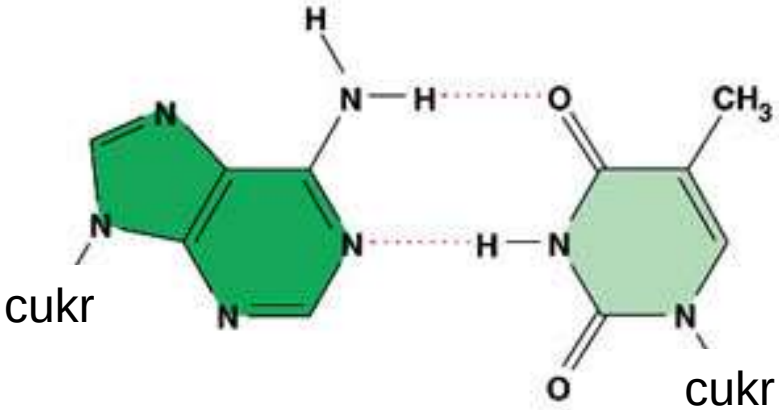


nukleotid

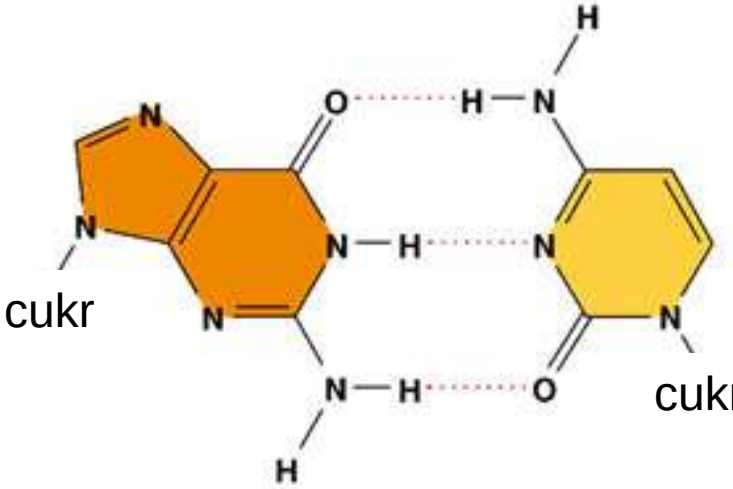


molekula = dvojšroubovice

Komplementární báze



Adenin (A) Thymin (T)

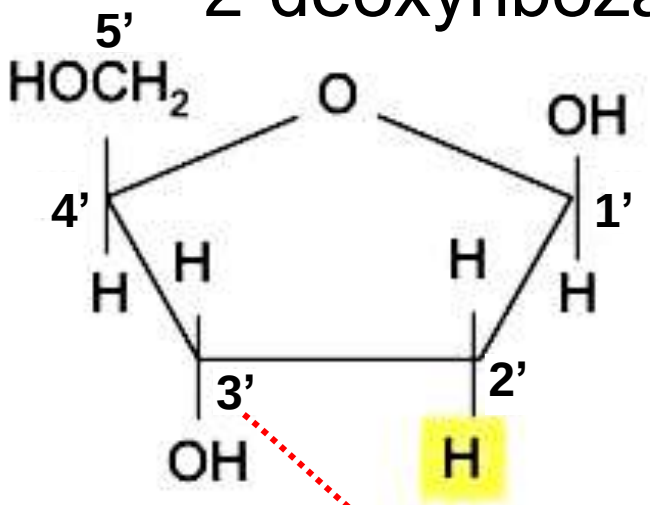


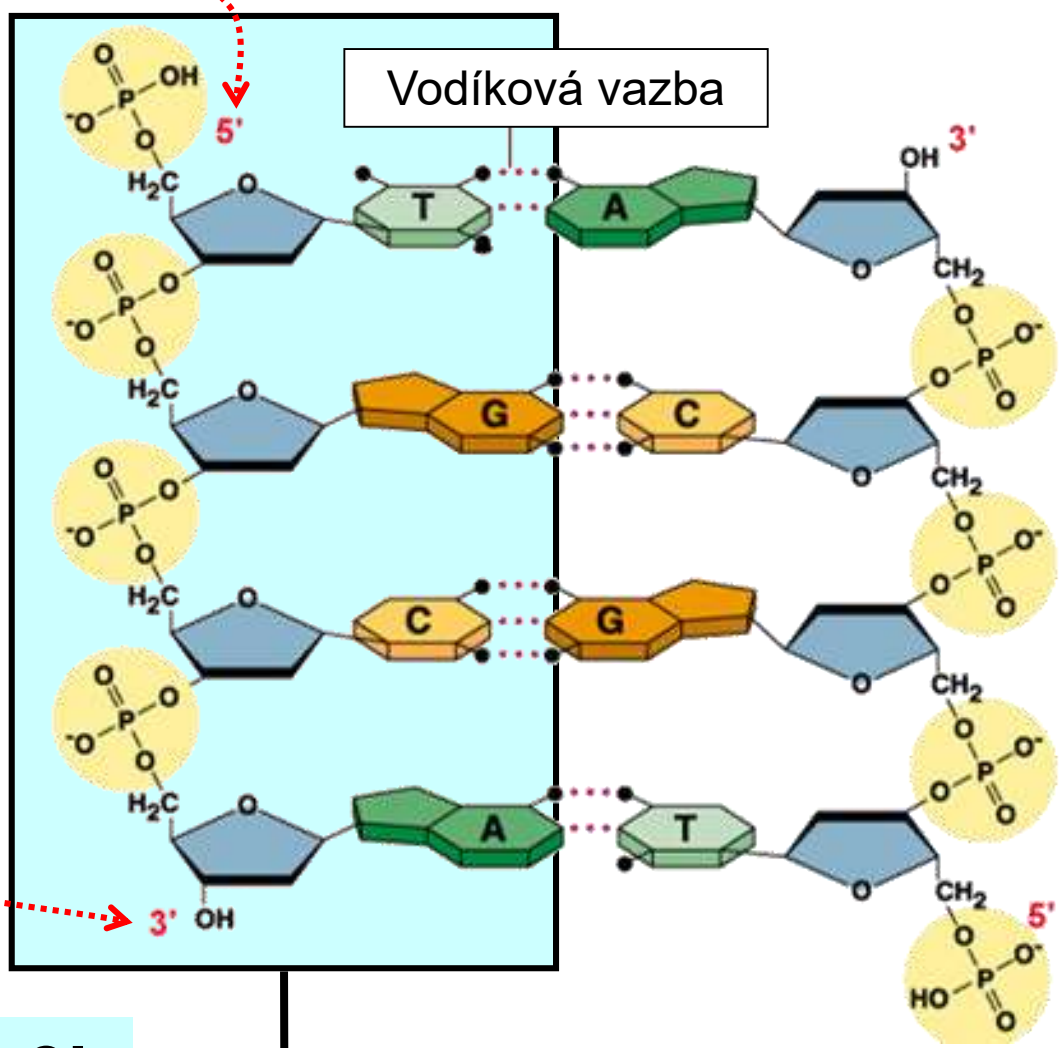
Guanin (G) Cytosin (C)

http://academic.brooklyn.cuny.edu/biology/bio4fv/page/molecular%20biology/dna-structure.html

Sled nukleotidů = sekvence DNA

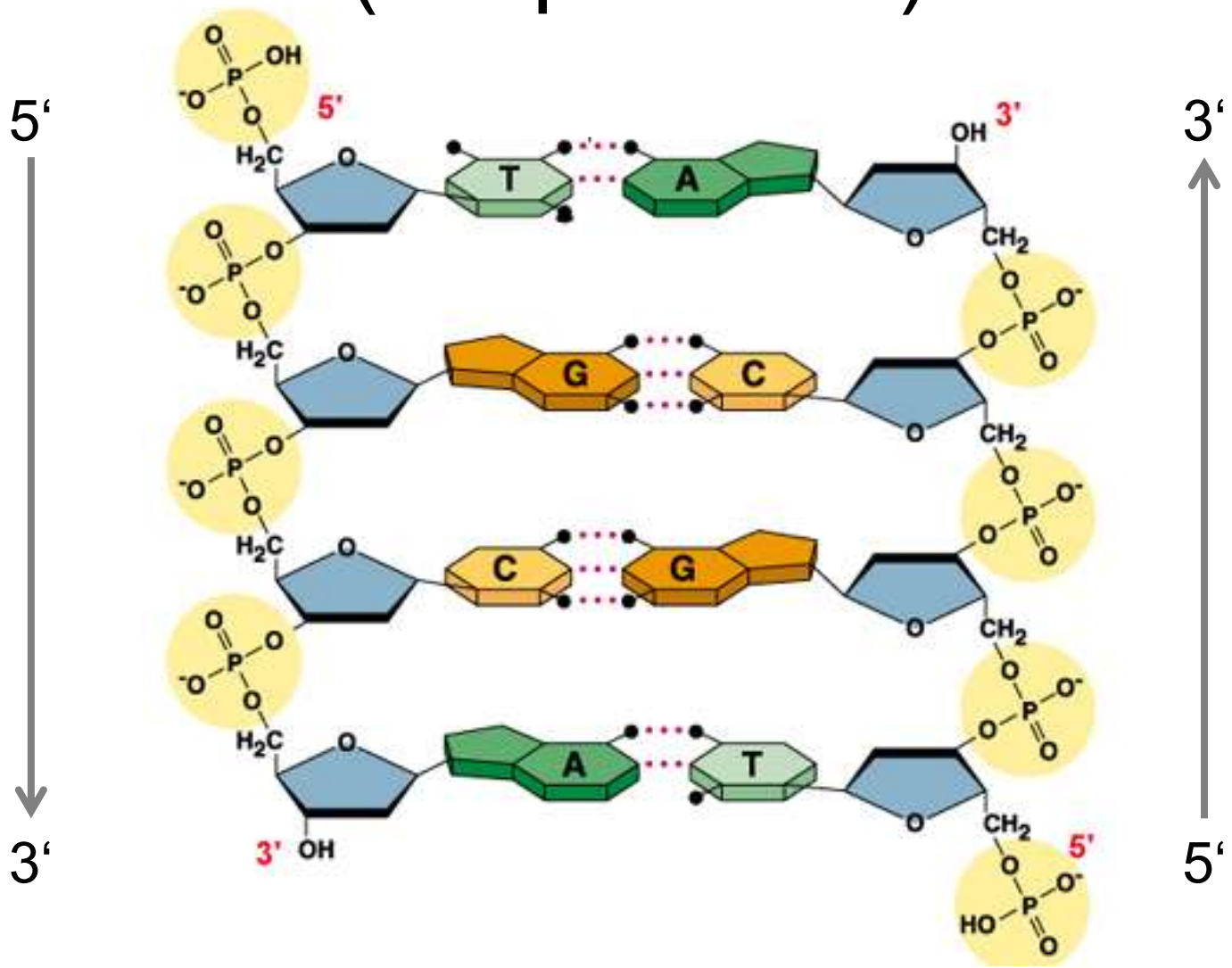
2-deoxyribóza



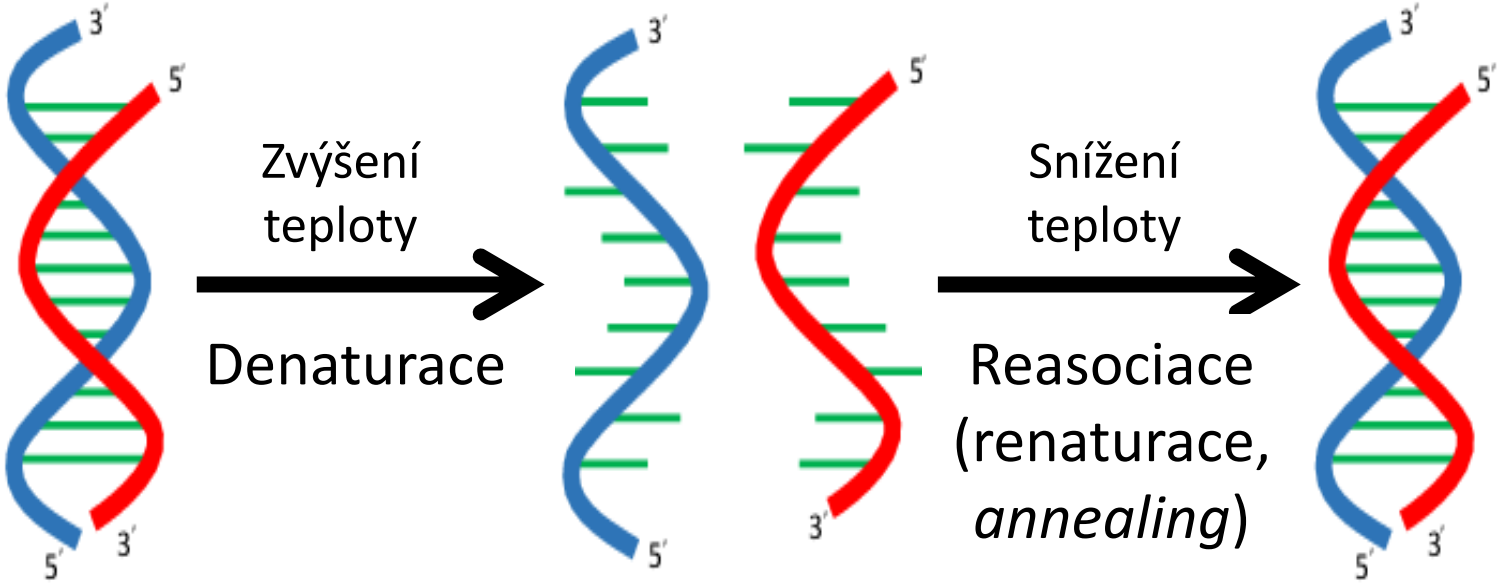


5' T G C A 3'

Orientace řetězců DNA je opačná (antiparalelní)



Denaturace a reasociace DNA



dsDNA ssDNA dsDNA

ds = *double stranded*

ss = *single stranded*

RNA

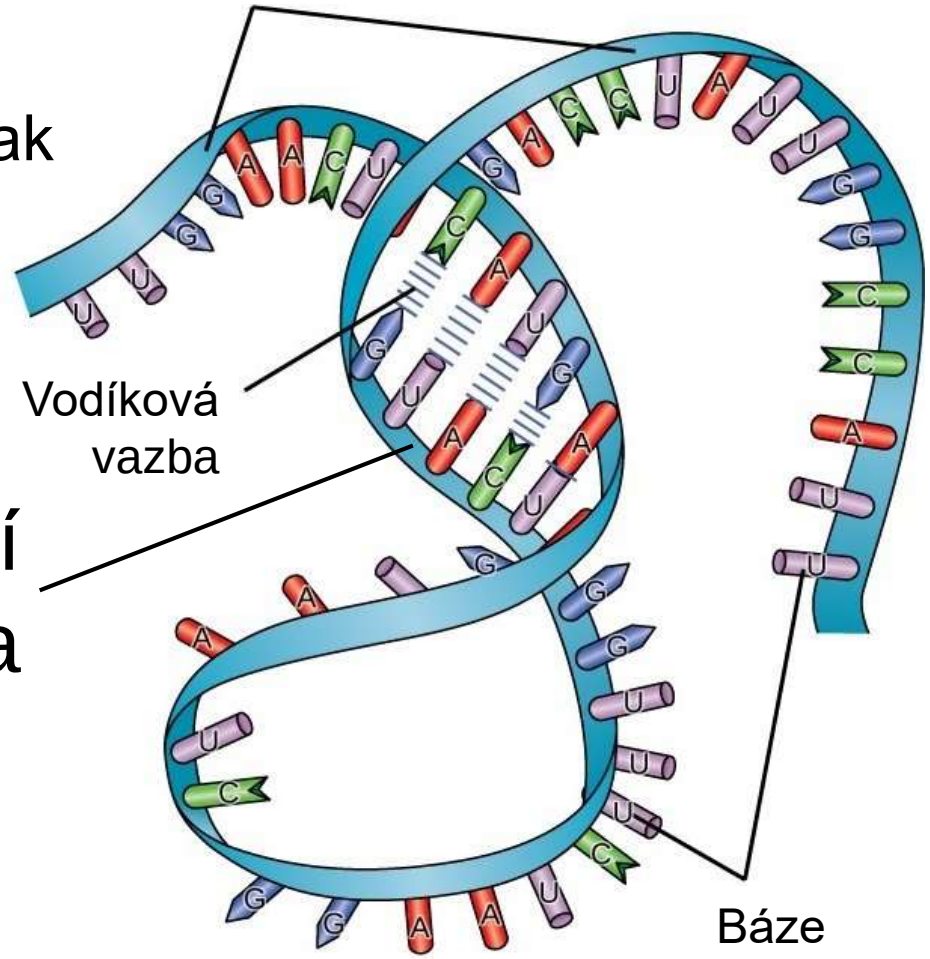
- Obsahuje ribózu namísto deoxyribózy.
- Báze: adenin, guanin, cytosin, uracil
- Známe různé typy molekul RNA:
  - Mediátorová (messenger) – mRNA
  - Heterogenní nukleární – hnRNA
  - Ribozomová – rRNA
  - Transferová – tRNA
  - Malá jaderná – snRNA
  - Malá jadérková – snoRNA
  - a mnoho dalších…

Uracil je v RNA místo thyminu (páruje se s adeninem)

Viz další přednášky

Obecná struktura RNA

Molekula RNA je většinou jednořetězcová, mohou se však párovat i báze ze stejného řetězce za vzniku duplexní struktury.



Dvojřetězcová RNA (dsRNA) např. u některých virů.

https://microbenotes.com/rna-properties-structure-types-and-functions/

RNA × DNA

- RNA i DNA tvoří polynukleotidový řetězec.
- Cukrem v RNA je ribóza, v DNA je deoxyribóza.
- V RNA je thymin vzácný, namísto něho je zde uracil.
- RNA je méně chemicky stabilní, snadněji podléhá změnám (mutacím) → patrně proto se v evoluci vyvinula DNA jako ústřední „paměťový disk“ nesoucí genetickou informaci.

Zápis sekvencí nukleových kyselin

- Postupujeme vždy od 5' k 3' konci (tj. ve směru, v němž je DNA i RNA v buňce syntetizována).
- K označení nukleotidů používáme jednopísmenná označení bází:
  - A = adenin
  - G = guanin
  - C = cytosin
  - T = thymin
  - U = uracil

Příklady zápisů sekvencí

DNA: AGCTATTCGCGT

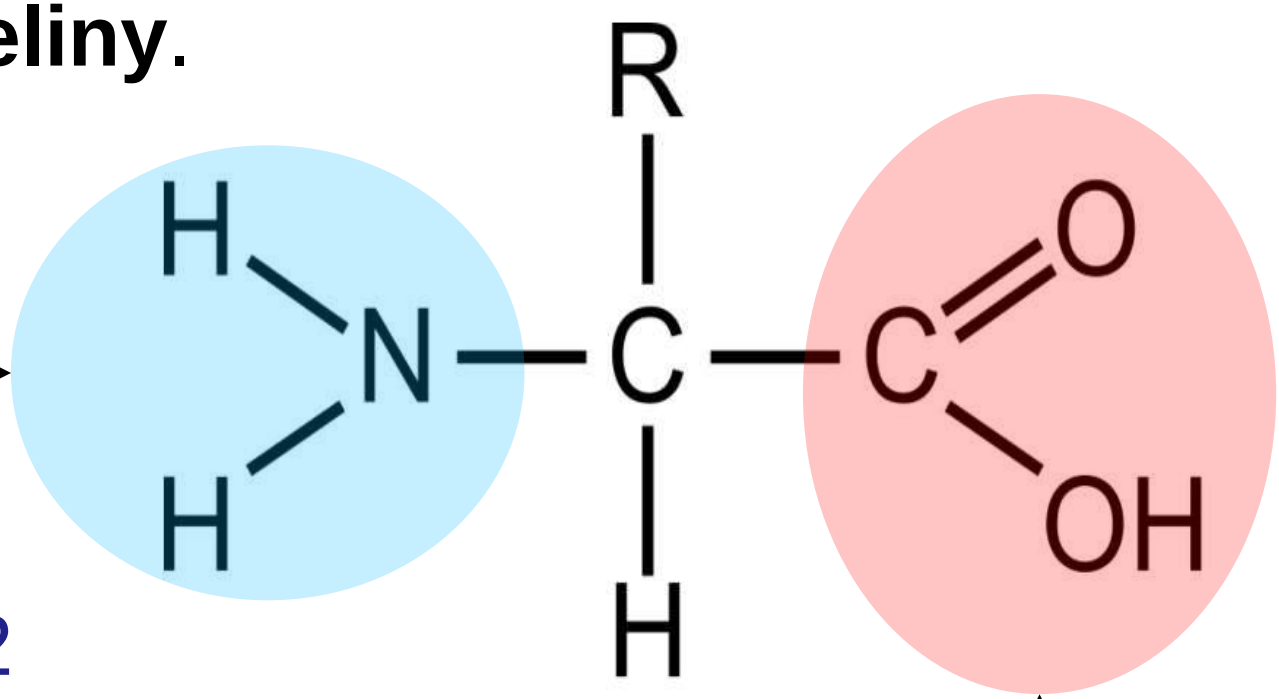
RNA: UCGAUAAGCGCA

- Důležité pro zadávání dat o sekvenci DNA do webových aplikací, resp. do databází.

Proteiny

- Makromolekuly – polypeptidový řetězec
- Základní stavební kameny jsou **aminokyseliny**.

Aminoskupina



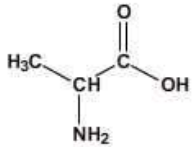
Známe 20 – 22 proteinogenních aminokyselin

Obecný strukturní vzorec aminokyseliny

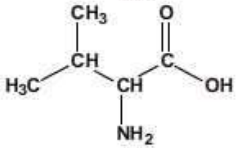
Karboxylová skupina

Přehled základních aminokyselin

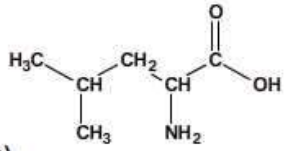
alanin (Ala)



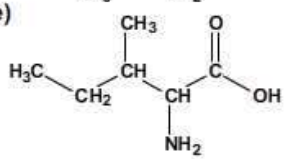
valin (Val)



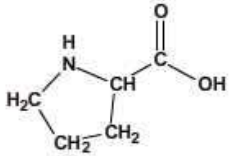
leucin (Leu)



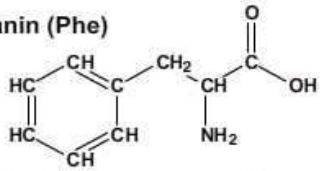
isoleucin (Ile)



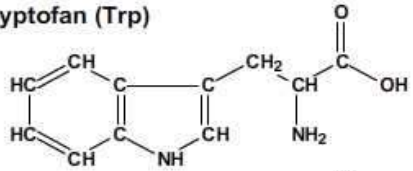
prolin (Pro)



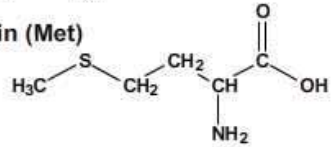
phenylalanin (Phe)



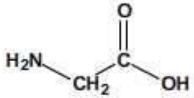
tryptofan (Trp)



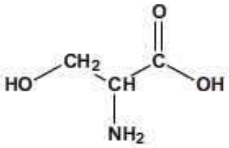
methionin (Met)



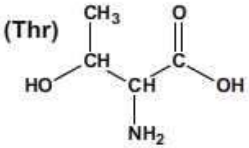
glycin (Gly)



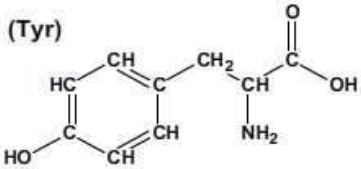
serin (Ser)



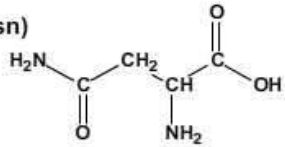
threonin (Thr)



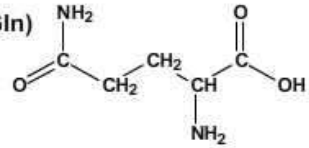
tyrosin (Tyr)



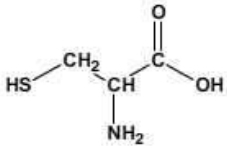
asparagin (Asn)



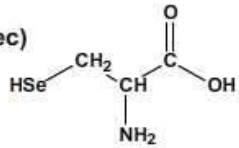
glutamin (Gln)



cystein (Cys)

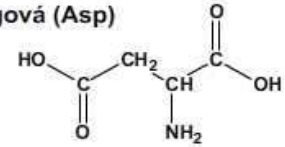


selenocystein (Sec)

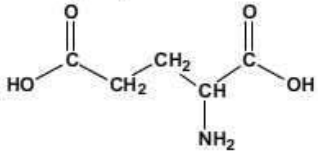


http://www.studiumbiochemie.cz/prirodni_latky_bilkoviny.html

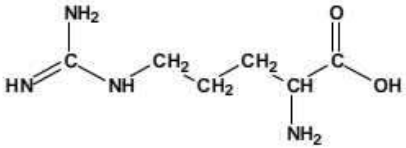
kyselina asparagová (Asp)



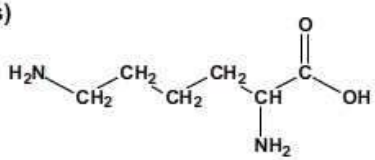
kyselina glutamová (Glu)



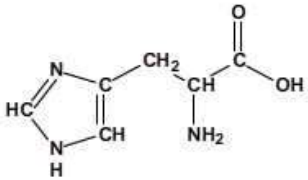
arginin (Arg)



lysin (Lys)

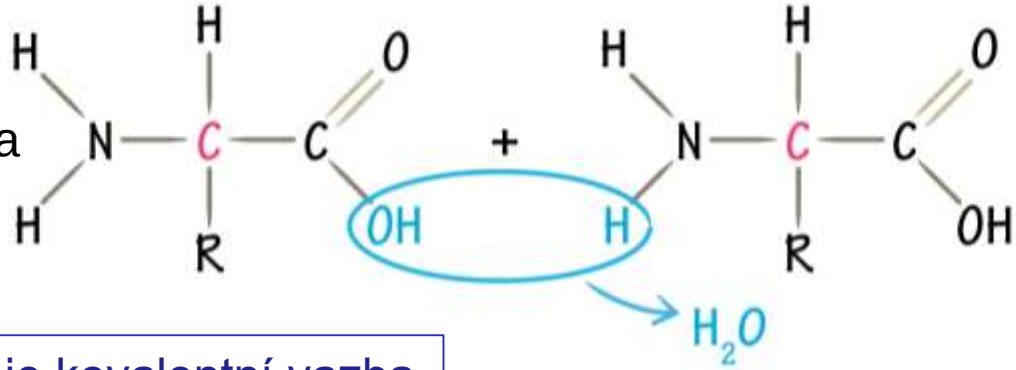


histidin (His)



Aminokyseliny v proteinech jsou spojeny peptidovou vazbou.

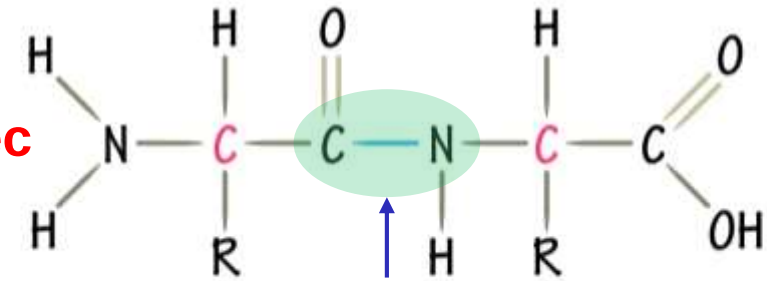
1. aminokyselina



2. aminokyselina

Peptidová vazba je kovalentní vazba mezi dusíkem (z aminoskupiny) a uhlíkem (z karboxylové skupiny).

N-konec



C-konec

U proteinů rozlišujeme N-konec a C-konec.

Peptidová vazba

https://www.drawittoknowit.com/course/biochemistry/glossary/biochemical-pathway/peptide-bond-formation

Zápis sekvence proteinu

- Uvádíme jednotlivé aminokyseliny
- Postupujeme od N-konce k C-konci (neboť protein je v tomto směru syntetizován)
- Pro zadávání sekvence do webových aplikací, resp. databází používáme jednopísmenné kódy aminokyselin stanovené IUPAC (Mezinárodní unie pro čistou a aplikovanou chemii).

Příklady jednopísmenných kódů aminokyselin podle IUPAC

Název aminokyseliny	Původní třípísmenná zkratka	Jednopísmenný kód IUPAC
Glycin	Gly	G
Cystein	Cys	C
Alanin	Ala	A
Threonin	Thr	T
Arginin	Arg	R
Tyrosin	Tyr	Y
Asparagin	Asn	N
Glutamin	Gln	Q
Fenylalanin	Phe	F

IUPAC = International Union for Pure and Applied Chemistry

Příklady zápisu sekvence proteinu

- Starý zápis:

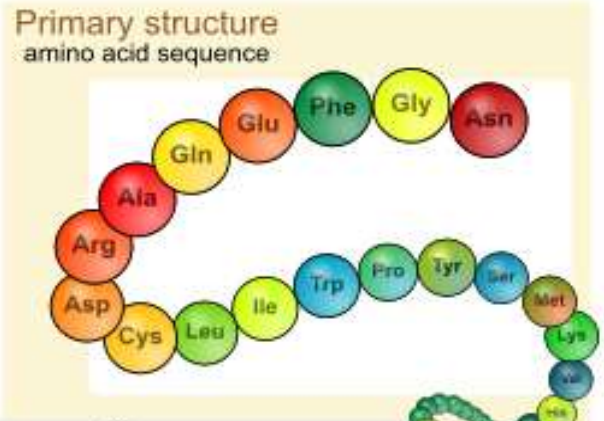
Gly Cys Ala Thr Arg Tyr Asn Phe

- Stejný zápis jednopísmennými kódy IUPAC:

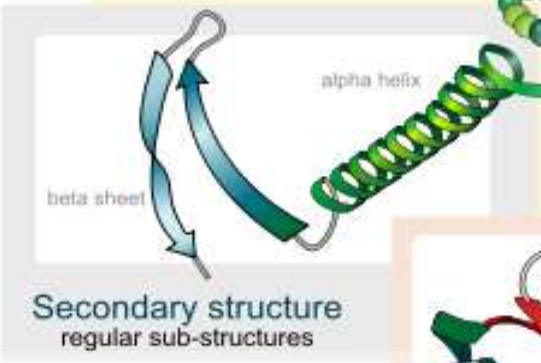
GCATRYNF

Struktura proteinů

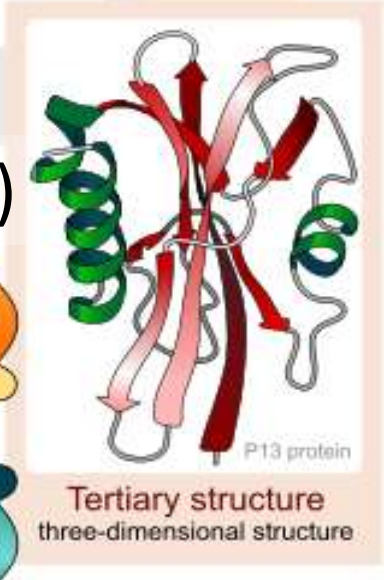
Primární struktura
(sekvence aminokyselin)



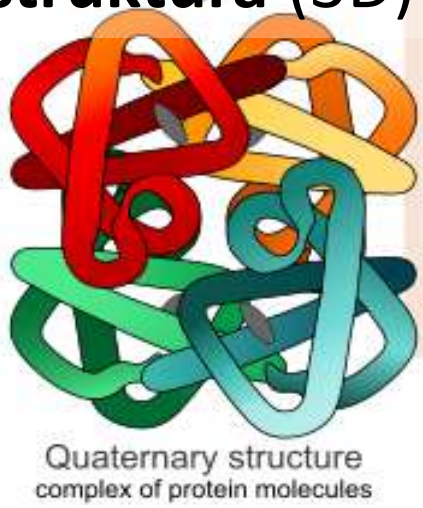
Sekundární struktura (3D, alfa helix nebo beta skládaný list)



Terciární struktura (3D)



Kvartérní struktura (komplex více proteinových molekul)



Základní techniky práce s DNA

https://www.sepmag.eu/blog/genomic-dna-isolation

Materiál k vyšetření DNA

- Cokoliv, co obsahuje DNA
- Např. periferní krev, bukální stěry, vlasové kořínky, jiné tkáně obsahující buňky s jádry.
- Prenatálně též buňky z plodové vody (amniocyty), buňky z plodových obalů (buňky choriových klků)
  - Fetální DNA je obsažena i v krvi matky
- Před vlastním vyšetřením DNA je třeba biologický materiál homogenizovat, ošetřit detergentem (eventuálně též proteolytickými enzymy) a centrifugací oddělit pevné části.

Manipulace se vzorky nukleových kyselin

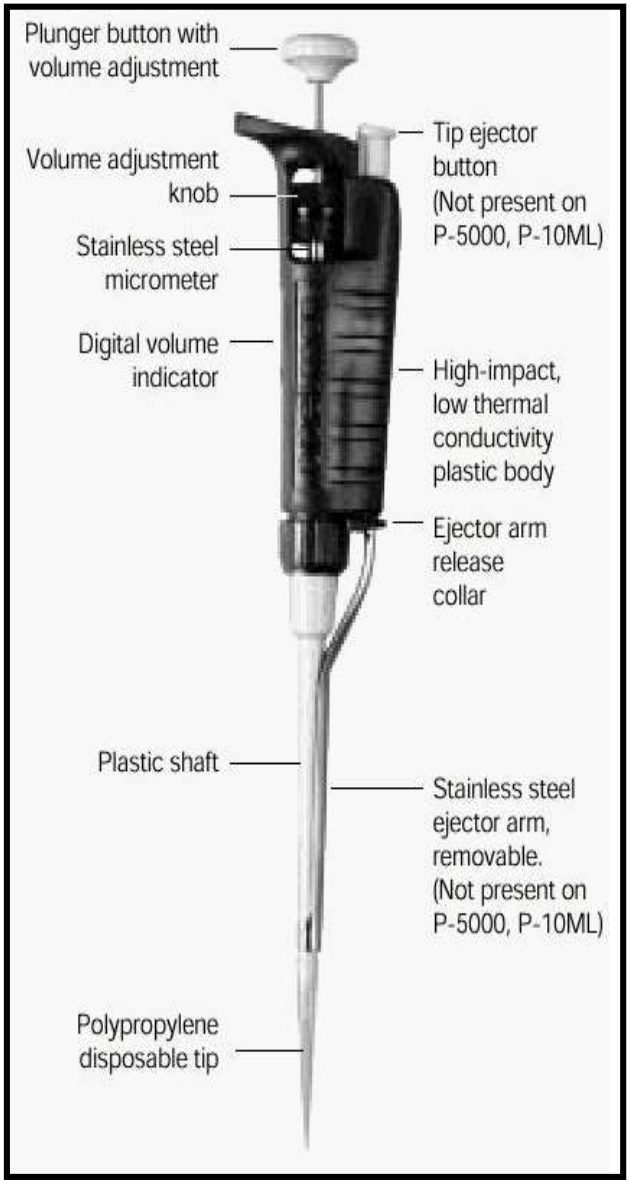
Plastové mikrozkumavky (Eppendorfky)

Pipety

SOCOREX

20 Racks
of Free Tips!

SOCOREX


Plunger button with volume adjustment
Volume adjustment knob
Stainless steel micrometer
Digital volume indicator
Plastic shaft
Polypropylene disposable tip
Tip ejector button (Not present on P-5000, P-10ML)
High-impact, low thermal conductivity plastic body
Ejector arm release collar
Stainless steel ejector arm, removable. (Not present on P-5000, P-10ML)

Izolace DNA

https://www.sciencelearn.org.nz/images/2543-dna-precipitate

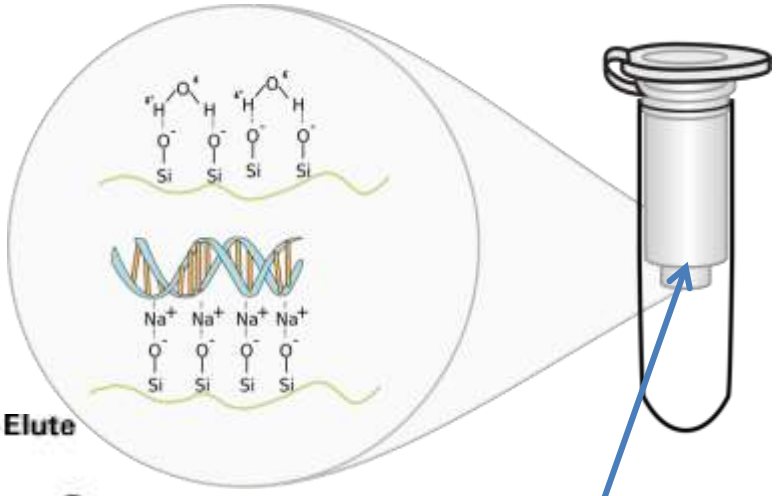
Precipitace DNA ethanolem (popř. jiným alkoholem – např. izopropanolem)

- Přidáním alkoholu do roztoku dochází k vyloučení (precipitaci) DNA.
- Oddělená DNA se rozpustí v pufru a použije k další analýze.

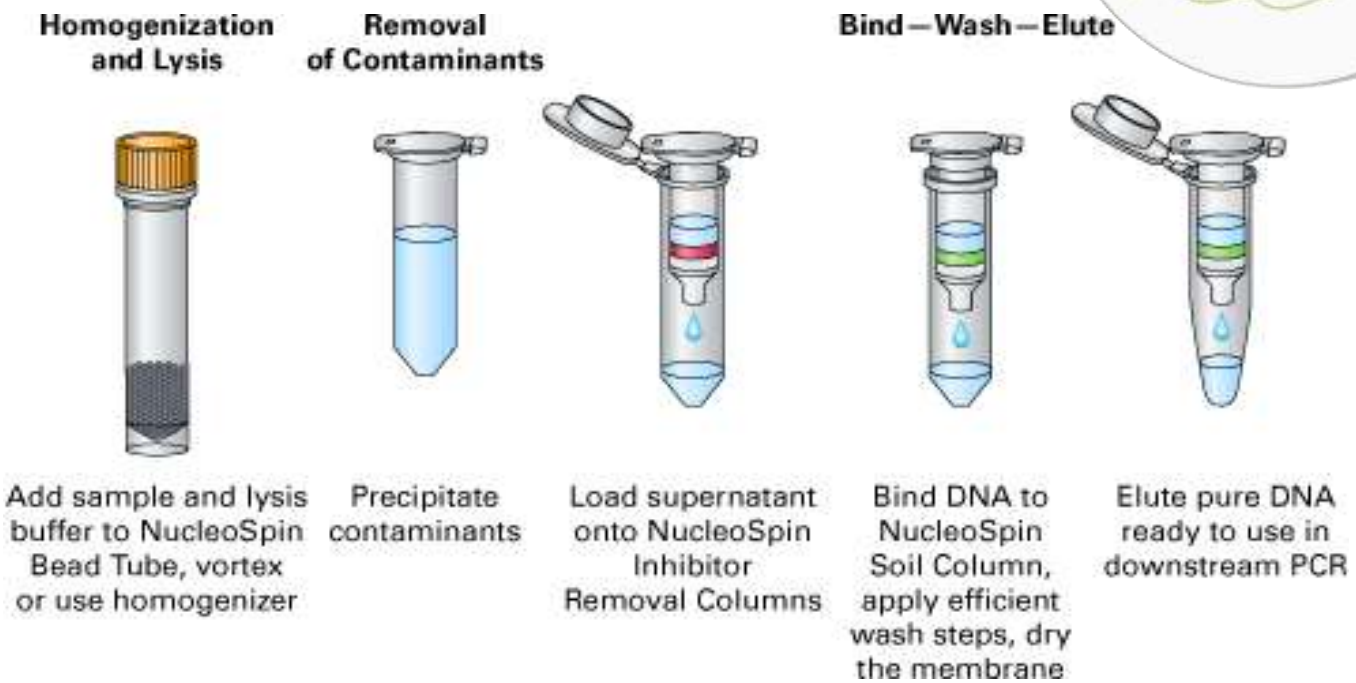
http://arbl.cvmbs.colostate.edu/hbooks/genetics/biotech/manip/conc.html

Izolace, resp. purifikace DNA na silikátovém povrchu

- Spin column-based nucleic acid purification
- DNA se váže na silikátový povrch a potom je oddělena



„kolonka“ se silikátovou membránou

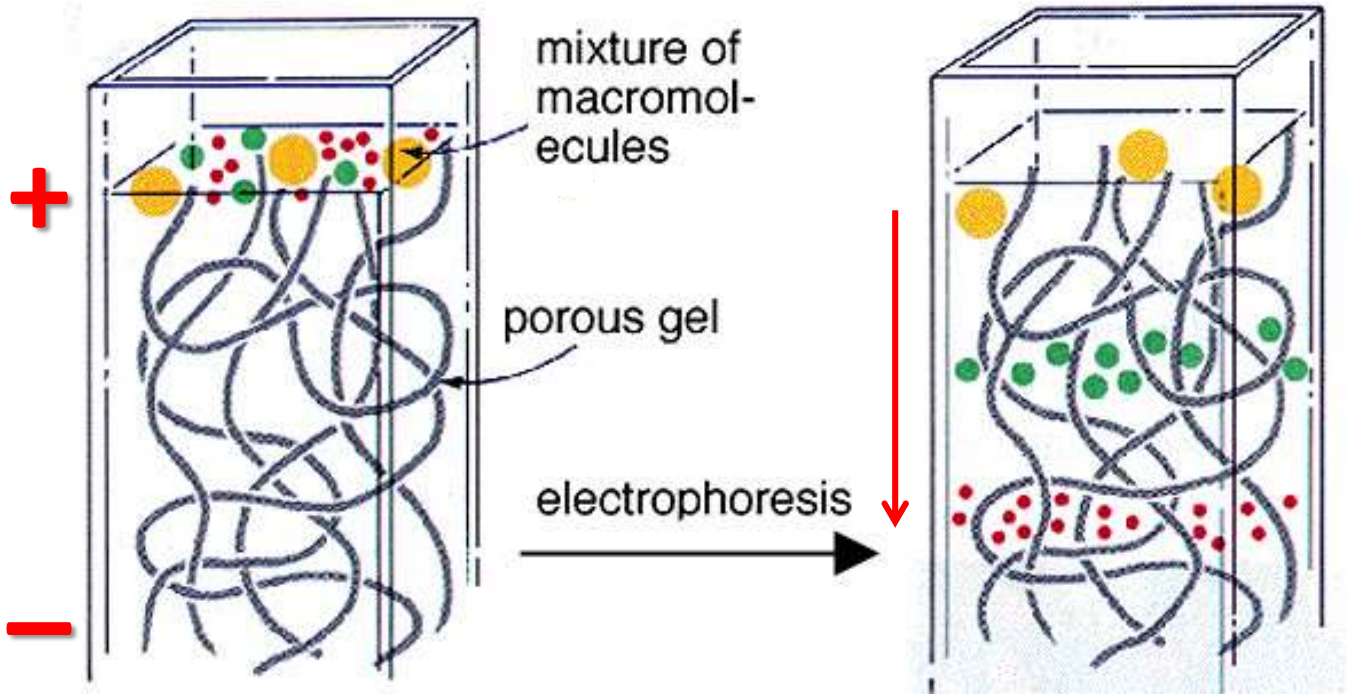


http://www.clontech.com/CN/Support/Applications/Nucleic_Acid_Purification/DNA_From_Soil

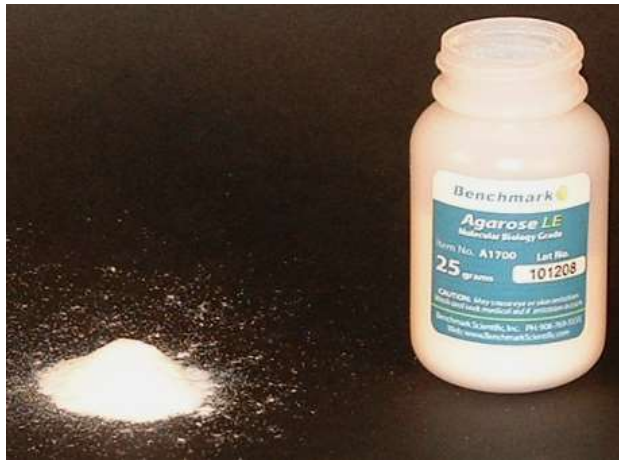
Elektroforéza nukleových kyselin

- Gelová elektroforéza
- Kapilární elektroforéza

Elektroforetický gel je molekulární síto

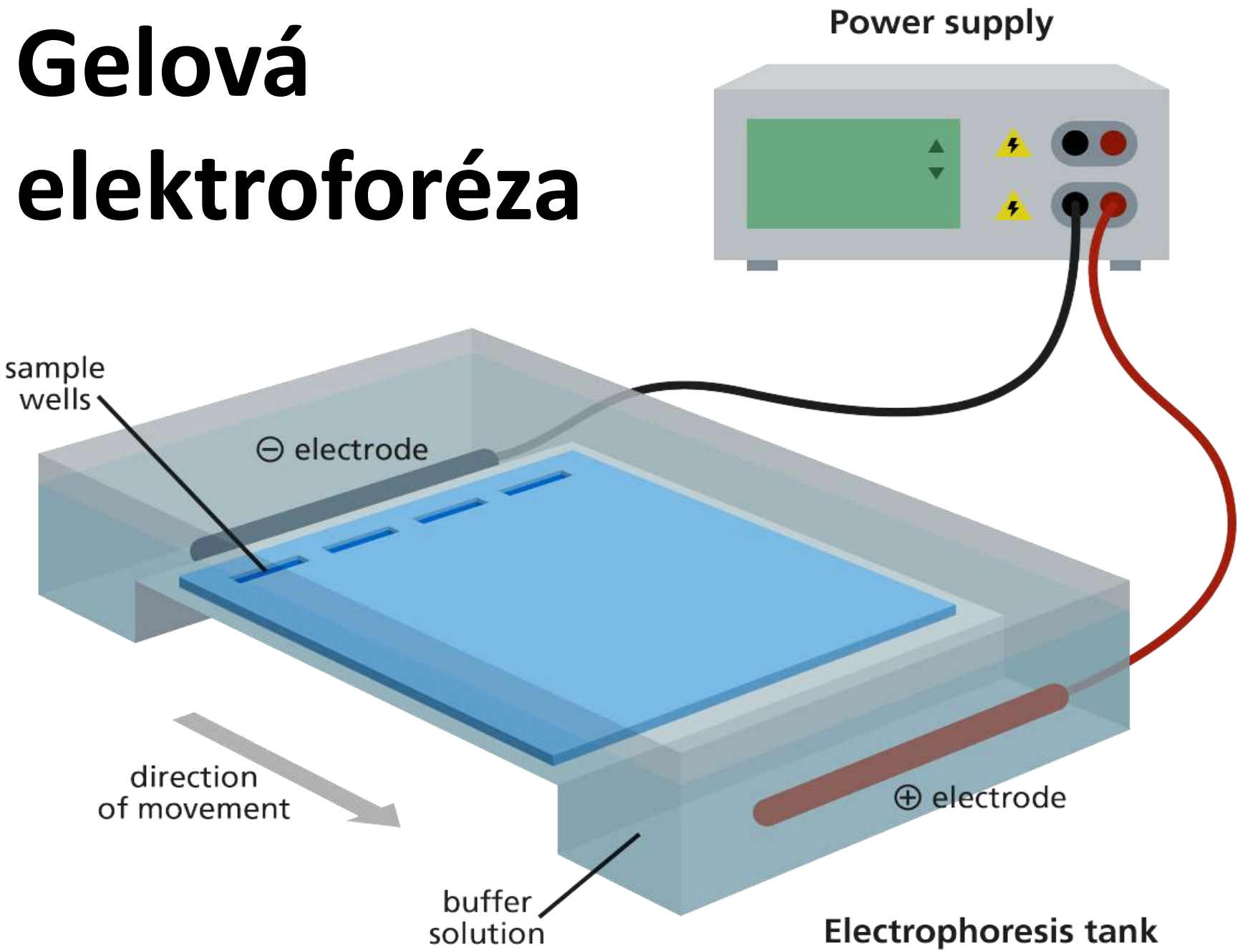


- Pro dělení fragmentů DNA používáme buď **agarózu** nebo **polyakrylamid**



http://stevegallik.org/cellbiologyolm_gelelectrophoresis.html

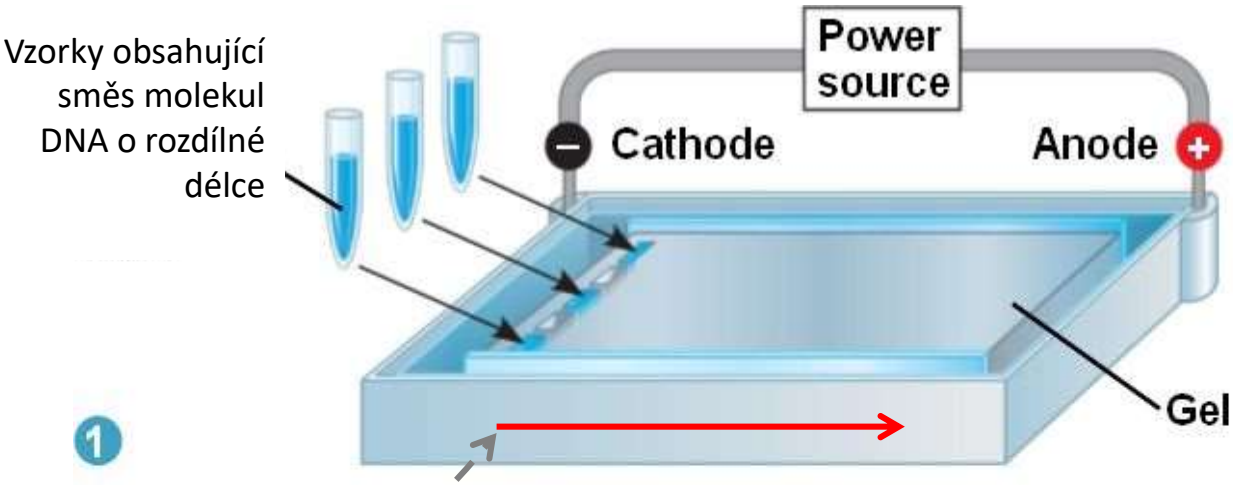
Gelová elektroforéza



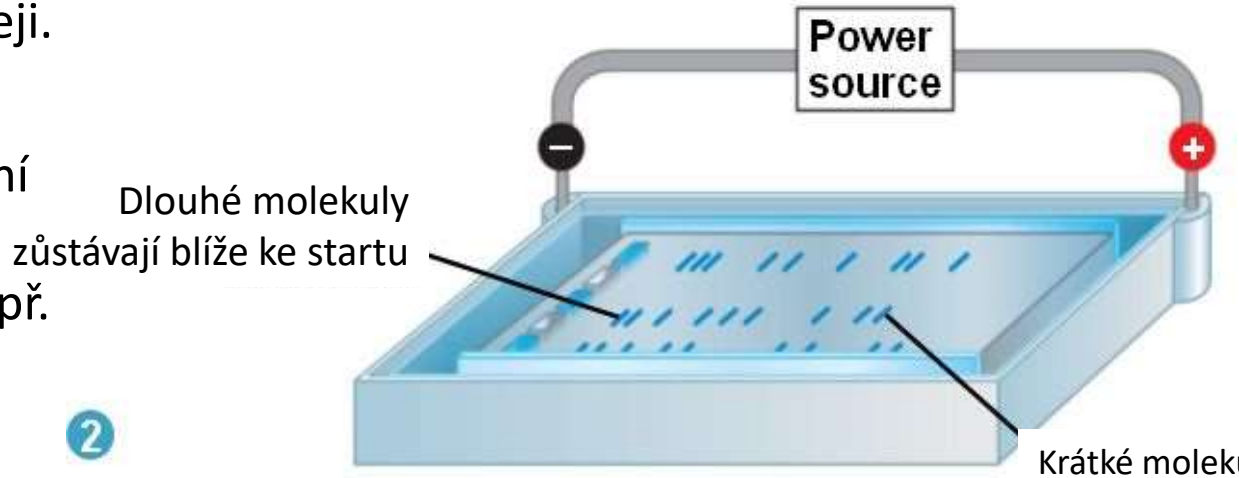
https://www.yourgenome.org/facts/what-is-gel-electrophoresis

Elektroforéza nukleových kyselin

- Molekula DNA je záporně nabita, proto putuje **od katody k anodě**.
- Čím delší molekula, tím putuje pomaleji.
- Vhodné k rozdělení molekul DNA o rozdílné délce (např. restrikčních fragmentů)



Horizontální elektroforéza

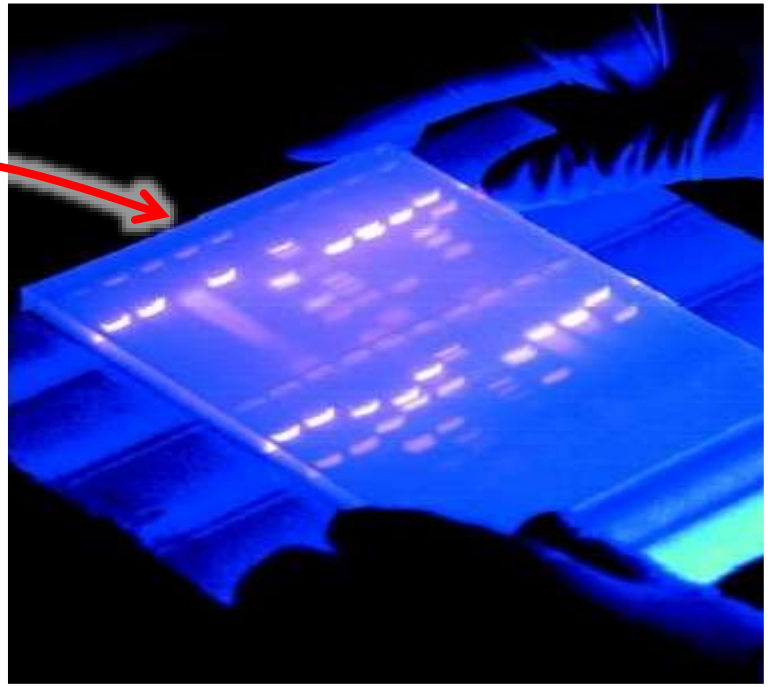


http://bio1151.nicerweb.com/Locked/media/ch20/electrophoresis.html

Výsledky gelové elektroforézy

DNA je obarvena fluorescenčním barvivem – výsledky prohlížíme pomocí **transiluminátoru**.

Transiluminátor obsahuje **zdroj UV záření**.



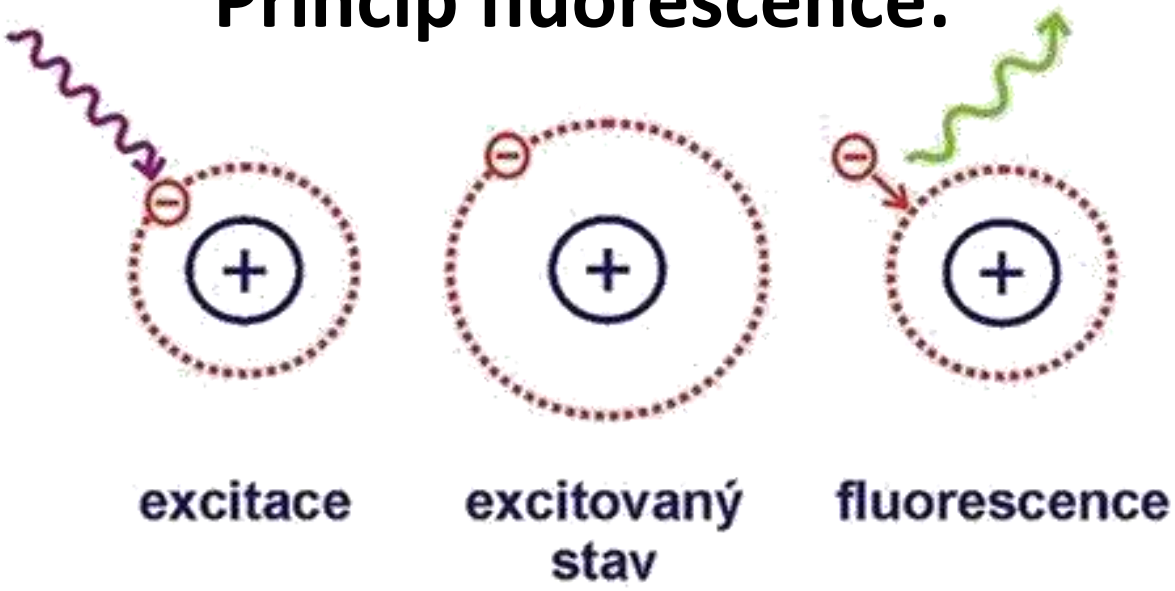
Pruhy DNA na elektroforetickém gelu

Vizualizace DNA

Vizualizace DNA

- Používáme většinou fluorescenčních barviv
- Mnohá z nich jsou vysoce specifická pro DNA, některá barví i RNA

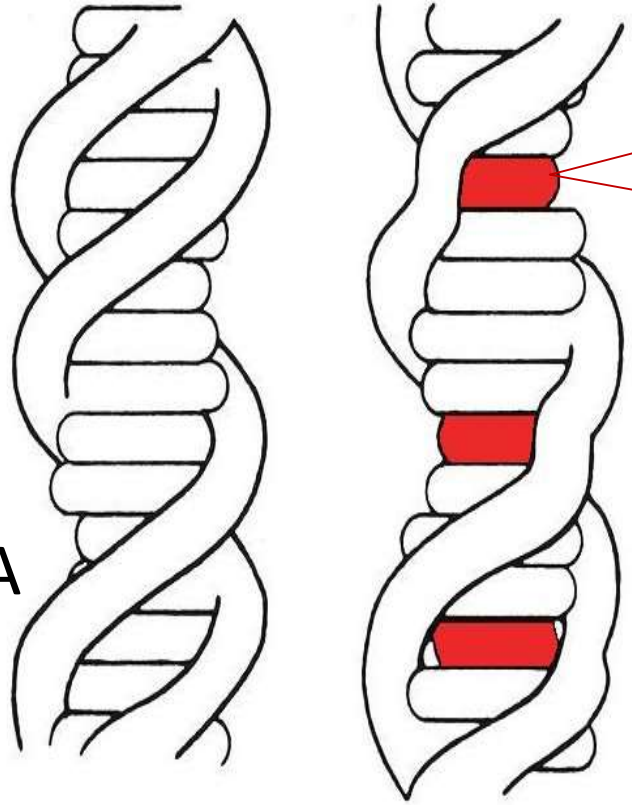
Princip fluorescence:



Proč se fluorescenční barviva v genetice používají?

- Vážou se specificky mezi páry bází v DNA.
- Tzv. **interkalátory**

POZOR! Interkalátory mohou způsobovat **mutace**!



Normální molekula DNA

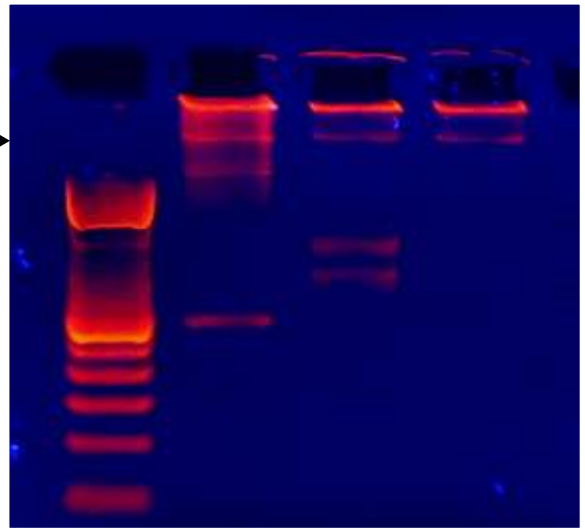
Molekula DNA po interkalaci

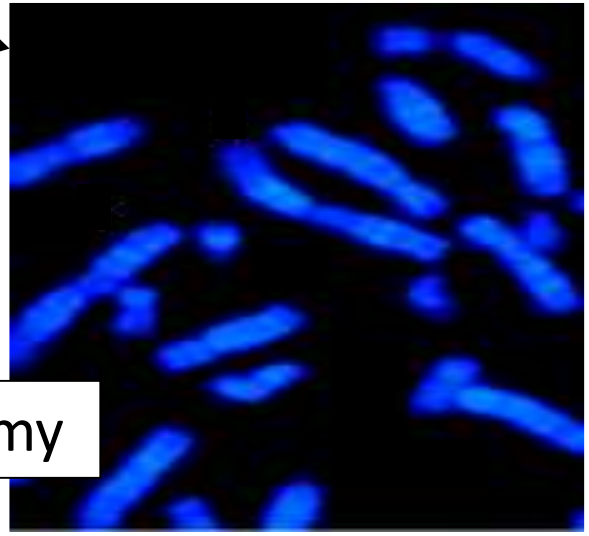
Příklad: ethidiumbromid

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DNA_intercalation.jpeg

Fluorescenční barviva v genetice (dva příklady z mnoha)

- Ethidium bromid
  - barví DNA na elektroforetickém gelu
- Diamidinofenylindol
  - (4',6-**d**i**a**midino-2-**p**henyl**i**ndole, **DAPI**)
  - Používá se k barvení chromozomů





Fluorescenčně obarvené chromozomy

Na shledanou!